# הדיפרנציאל, מאפס

**דף קריאה ליחידה 0 · שני כפתורים, צעד קטן, ומבחן אחד**

במפגש הראשון כתבנו על הלוח את השורה הזו:

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$$

יש בה שני סוגים של דברים. יש נגזרות חלקיות עם כתב תחתי, ויש את $\mathrm{d}T$ ואת $\mathrm{d}p$ לבד. הדף הזה מסביר מאיפה כל אחד מהם בא, ולמה הם יושבים ככה.

הרעיון כולו במשפט אחד: **הדיפרנציאל אומר בכמה תשתנה התוצאה של פונקציה אם עושים צעד קטנטן במשתנים שלה**, בהנחה שבסביבה הקרובה שלנו העולם "שטוח", זאת אומרת ליניארי. נתחיל במשתנה אחד, נעבור לשני כפתורים, ונגיע לשאלה שכל יחידה 0 בנויה עליה: האם כל ביטוי שנראה כך הוא באמת דיפרנציאל של משהו?

## 1. משתנה אחד: נגזרת היא קצב, דיפרנציאל הוא שינוי

קודם צריך להפריד בין שני מושגים שמתערבבים. **הנגזרת היא קצב**: כמו להסתכל על הספידומטר ולראות 100 קמ"ש ברגע הזה. **הדיפרנציאל הוא השינוי עצמו**: כמה מטרים באמת נתקדם בעשירית השנייה הקרובה, אם המהירות לא תשתנה. במקרה הזה, 100 קמ"ש הם 27.8 מטר בשנייה, אז בעשירית שנייה נתקדם 2.8 מטר. הספידומטר נותן קצב. הדיפרנציאל נותן מרחק.

עכשיו במתמטיקה. נתחיל מישר, $f(x) = ax + b$. אני מזיז את $x$ בצעד $\Delta x$, והפונקציה משתנה בדיוק ב-

$$\Delta f = a\,\Delta x$$

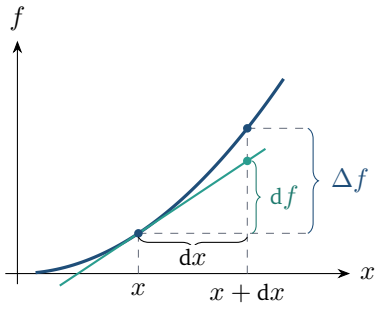
בלי שום קירוב. השיפוע $a$ הוא **קצב**: כמה $f$ מקבלים על כל יחידה של $x$.

בפונקציה עקומה הקצב משתנה מנקודה לנקודה. תחשבו על שביל שעולה על גבעה מתעקלת, והגובה שלכם הוא $f(x)$. אתם עומדים בנקודה מסוימת ועושים צעד קדימה. כמה תעלו? על הגבעה המתעקלת זה חישוב מסובך. אז עושים הנחה מפשטת: מהנקודה שעליה אתם עומדים, הגבעה ממשיכה ככבש ישר לגמרי. הכבש הזה הוא **הקו המשיק**, והשיפוע שלו הוא הנגזרת $f'(x)$. אני בוחר צעד, קורא לו $\mathrm{d}x$, ושואל: בכמה הייתה משתנה הפונקציה אילו המשיכה בדיוק לאורך המשיק?

**הדיפרנציאל במשתנה אחד**

$$\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

$\mathrm{d}x$ הוא הצעד שבחרתי. $\mathrm{d}f$ הוא השינוי לאורך המשיק. הנגזרת היא המחיר ליחידה, והדיפרנציאל הוא החשבון.




והשינוי האמיתי? הוא הדיפרנציאל ועוד שארית: $\Delta f = \mathrm{d}f + \text{שארית}$. ניקח את $f = x^2$ בנקודה $x = 3$, שם $f' = 6$:

| $\mathrm{d}x$ | $\mathrm{d}f = 6\,\mathrm{d}x$ | $\Delta f$ | שארית |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.60 | 0.61 | 0.01 |
| 0.05 | 0.30 | 0.3025 | 0.0025 |

חציתי את הצעד, והשארית ירדה פי ארבעה. כאן כל הסוד: השארית קטנה מהר יותר מהצעד, ולכן בצעדים קטנים המשיק כמעט מתלכד עם הגבעה, והדיפרנציאל הוא כמעט כל הסיפור. זאת ההגדרה המלאה: **הדיפרנציאל הוא החלק הליניארי של השינוי**. ושימו לב שלא חילקתי פה בשום דבר. $\mathrm{d}x$ הוא מספר רגיל, הצעד, ולכן מותר גם לחלק בו: $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x = f'(x)$ הוא מנה אמיתית של שני מספרים, ולא רק סימון.

**עצרו וחשבו** למה בטבלה יש עמודה של השינוי האמיתי בפונקציה, ואין עמודה של השינוי האמיתי במשתנה?

**המשתנה הוא הכפתור, ואת השינוי שלו אני קובע.** כשאני מחליט להזיז אותו ב-0.1, הוא זז ב-0.1 בדיוק. אין פה קירוב, כי זה פשוט מה שעשיתי. לכן הצעד הוא השינוי האמיתי:

$$\mathrm{d}x = \Delta x$$

**הפונקציה היא התוצאה, ואת השינוי שלה מחשבים.** אפשר לחשב אותו לאורך העקומה, וזה השינוי האמיתי, או לאורך המשיק, וזה הדיפרנציאל. אצל המשתנה הצעד והשינוי הם אותו דבר. אצל הפונקציה נשאר ביניהם הפרש, וזו השארית.

את ההגדרה המדויקת של "קטנה מהר יותר" תפגשו בקורס באינפי. אצלנו מספיק המבחן של הטבלה, ובבחינה לא תתבקשו להוכיח אותו.

**כבר ראיתם בכימיה כללית 1** בשיעור על הדיפרנציאל כתבנו $\mathrm{d}f = f'\,\mathrm{d}x$, את $\mathrm{d}U$ של $U(T,V)$ ואת $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$, ומהם פיתחנו את קלאוזיוס-קלפירון. מה שחדש עכשיו: למה הכתב התחתי חובה, מה בדיוק נשאר בחוץ, ומה עושים עם ביטוי שלא בא משום פונקציה.

## 2. שני כפתורים

עכשיו לגז. יש לי גליל עם גז ושני כפתורים: אחד קובע את הטמפרטורה, השני את הלחץ. הנפח הוא לא כפתור. הוא התוצאה, $V = V(T,p)$.

אני מסובב בעדינות רק את כפתור הטמפרטורה, צעד $\mathrm{d}T$, והלחץ לא זז. הנפח משתנה, והקצב שלו הוא הנגזרת החלקית $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. הכתב התחתי אומר באיזה כפתור לא נגעתי. בלעדיו, השאלה "כמה הנפח משתנה עם הטמפרטורה" בכלל לא מוגדרת: אם אני מחמם ודוחס באותו זמן, הנפח יכול לעלות, לרדת או לא לזוז בכלל. לכן כותבים אותו תמיד, גם כשנראה שאין צורך.

ועכשיו אני מסובב את שני הכפתורים יחד, בעדינות. בכמה הנפח משתנה? הכי פשוט לעשות את זה כמו פרוטוקול, בשני שלבים:

1. מסובב את הטמפרטורה בלחץ קבוע. הנפח משתנה ב-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T$.
2. מסובב את הלחץ בטמפרטורה החדשה. הנפח משתנה ב-$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$.

בשלב השני הקצב נמדד בטמפרטורה שכבר זזה ב-$\mathrm{d}T$, אז הוא קצת שונה. אבל ההבדל הזה מוכפל ב-$\mathrm{d}p$, ומה שיוצא הוא מכפלה של שני צעדים קטנים. היא שייכת לשארית, בדיוק כמו ה-0.01 בטבלה. מה שנשאר:

**הדיפרנציאל השלם**

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$$

עכשיו אפשר לקרוא את השורה מהפתיחה. **הנגזרות החלקיות הן מקדמי רגישות**, או שערי המרה: מספרים שנקבעים במצב שבו הגז נמצא עכשיו, ואומרים עד כמה הנפח מגיב לכל כפתור בנפרד. $\mathrm{d}T$ **ו-**$\mathrm{d}p$ **הם הצעדים**: כמה סובבתי כל כפתור בפועל. כל שינוי קטן מתפרק לסכום של "רגישות כפול שינוי". שער כפול צעד, ועוד שער כפול צעד. בדיוק כמו קבלה בסופר.

**ובתמונה גאומטרית.** דמיינו שאתם עומדים על צלע הר. הגובה תלוי גם במיקום שלכם בכיוון מזרח-מערב וגם בכיוון צפון-דרום, אז הוא פונקציה של שני משתנים. בסביבה זעירה סביב הרגליים שלכם, הקירוב ה"שטוח" להר הוא כבר לא קו ישר אלא **מישור משיק**: כמו לוח עץ שטוח שמניחים על צלע ההר בדיוק מתחת לרגליים, ומשופע בדיוק כמו ההר באותה נקודה. עכשיו עושים צעד קטן באלכסון, קצת מזרחה וקצת צפונה. על הלוח השטוח שתי ההשפעות פשוט מתחברות, כל אחת בלי תלות בשנייה. התרומה של הצעד מזרחה היא השיפוע בכיוון מזרח כפול גודל הצעד מזרחה. התרומה של הצעד צפונה היא השיפוע בכיוון צפון כפול גודל הצעד צפונה. הסכום הוא הדיפרנציאל השלם. אצלנו ההר הוא המשטח $V(T,p)$, ו"מזרח" ו"צפון" הם שני הכפתורים.

ולמה "בעדינות"? כי רק בצעדים קטנים הלוח צמוד להר והתגובה ליניארית, ואז התרומות של שני הכפתורים פשוט מתחברות. סיבוב גס מוסיף את השארית.

### 3. בגז אידיאלי, עם מספרים

עכשיו עם פונקציה אמיתית, הנפח של גז אידיאלי:

$$V = \frac{nRT}{p}$$

גוזרים פעם לפי $T$ כשהלחץ קבוע, ופעם לפי $p$ כשהטמפרטורה קבועה. בגזירה לפי $p$ המכפלה $nRT$ היא קבוע, ו-$1/p$ נגזר לפי כלל החזקה ל-$-1/p^2$:

$$\mathrm{d}V = \frac{nR}{p}\,\mathrm{d}T - \frac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p$$

לפני המספרים, האם זה הגיוני? חימום מנפח, והמקדם של $\mathrm{d}T$ חיובי. לחיצה מכווצת, והמקדם של $\mathrm{d}p$ שלילי. ככל שהלחץ נמוך יותר, הגז רגיש יותר ללחיצה, ולכן $p^2$ במכנה. היחידות: $nR/p$ כפול קלווין נותן נפח.

ניקח מול אחד ב-$300\ \mathrm{K}$ וב-$1\ \mathrm{bar}$, עם $R = 0.08314\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}K^{-1}}$. הנפח $24.94$ ליטר, והשערים:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 0.0831\ \mathrm{L/K} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -24.94\ \mathrm{L/bar}$$

| $\mathrm{d}T$ | $\mathrm{d}p$ | $\mathrm{d}V$ | מדויק $\Delta V$ | שארית |
|---|---|---|---|---|
| $1\ \mathrm{K}$ | $0.01\ \mathrm{bar}$ | $-0.1663\ \mathrm{L}$ | $-0.1646\ \mathrm{L}$ | $0.0016\ \mathrm{L}$ |
| $0.5\ \mathrm{K}$ | $0.005\ \mathrm{bar}$ | $-0.0831\ \mathrm{L}$ | $-0.0827\ \mathrm{L}$ | $0.0004\ \mathrm{L}$ |

שוב: חצי צעד, רבע שארית.

### 4. שימוש ראשון: שגיאה נגררת במעבדה

הדיפרנציאל השלם לא נולד בשביל התרמודינמיקה. הוא הכלי שמאחורי כל חישוב של **שגיאה נגררת**: איך אי-ודאות קטנה בכל מדידה מתגלגלת לאי-ודאות בתוצאה המחושבת. הצעדים הם כבר לא סיבובים של כפתור, אלא האי-ודאות של כל מכשיר.

נניח שמדדתם מול אחד של גז בכלי של $24.94$ ליטר ב-$300$ קלווין, וחישבתם את הלחץ:

$$p = \frac{nRT}{V} = 1.000\ \mathrm{bar}$$

המדחום מדויק עד חצי מעלה, והכלי עד חמש מאיות הליטר:

$$\delta T = 0.5\ \mathrm{K} \qquad \delta V = 0.05\ \mathrm{L}$$

הדיפרנציאל של הלחץ אומר מה כל אחת מהן עושה:

$$\mathrm{d}p = \frac{nR}{V}\,\mathrm{d}T - \frac{nRT}{V^2}\,\mathrm{d}V$$

משמאל התרומה של המדחום, $0.17\%$ מהלחץ. מימין התרומה של הכלי, $0.20\%$ מהלחץ:

$$\frac{nR}{V}\,\delta T = 0.003334 \cdot 0.5 = 0.0017\ \mathrm{bar} \qquad \frac{nRT}{V^2}\,\delta V = 0.04010 \cdot 0.05 = 0.0020\ \mathrm{bar}$$

המינוס שבמקדם של $\mathrm{d}V$ לא מקטין כאן כלום. אי-ודאות יכולה ללכת לשני הכיוונים, ולכן לכל תרומה לוקחים ערך מוחלט. במקרה הגרוע שתיהן נופלות באותו כיוון, והן מתחברות:

$$\delta p \le 0.0017 + 0.0020 = 0.0037\ \mathrm{bar}$$

ובדיקה מול החשבון המדויק: הלחץ ב-$300.5\ \mathrm{K}$ וב-$24.89\ \mathrm{L}$ גבוה ב-$0.0037\ \mathrm{bar}$. אותו מספר. המקדמים גם אומרים איפה כדאי להשקיע: הכלי תורם קצת יותר מהמדחום, אז את הכלי שווה לשפר קודם.

> **ובמעבדה** בקורס המעבדה מצרפים שגיאות בלתי תלויות בדרך מעט אחרת, בשורש של סכום הריבועים, ומקבלים כאן $0.0026\ \mathrm{bar}$. אבל השורה שממנה מתחילים היא תמיד אותה שורה: הדיפרנציאל השלם.

### 5. השאלה ההפוכה: קריטריון אוילר

עד עכשיו הלכתי מפונקציה לדיפרנציאל. בתרמודינמיקה הולכים הרבה פעמים בכיוון ההפוך. מקבלים ביטוי

$$M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y$$

ושואלים: האם יש פונקציה $f$ שזה הדיפרנציאל שלה? אם כן, הכול נפתח. מכירים את השערים בכל נקודה, ולכן אפשר לבנות את $f$ עצמה, עד כדי קבוע. זאת אומרת: אם נתתי לכם את $\mathrm{d}f$, אתם לא צריכים את $f$.

איך בודקים? אם יש $f$ כזו, אז $M$ ו-$N$ הן הנגזרות החלקיות שלה. ונגזרות חלקיות מעורבות לא תלויות בסדר הגזירה:

**קריטריון אוילר**

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$$

שוויון: דיפרנציאל שלם, ויש פונקציה. אי-שוויון: אין שום פונקציה כזו.

במילים של הכפתורים: לסובב קודם טמפרטורה ואחר כך לחץ, או קודם לחץ ואחר כך טמפרטורה. אם הנפח הוא פונקציה של המצב, שני הפרוטוקולים נגמרים באותו נפח. אוילר הוא אותה טענה לצעדים קטנים: כמה ששער הטמפרטורה משתנה כשמזיזים את הלחץ, בדיוק כך שער הלחץ משתנה כשמזיזים את הטמפרטורה. בדיקה על $\mathrm{d}V$:

$$\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{nR}{p}\right)_T = -\frac{nR}{p^2} \qquad \frac{\partial}{\partial T}\left(-\frac{nRT}{p^2}\right)_p = -\frac{nR}{p^2}$$

שווים, כמו שציפינו. את הכיוון השני, למה שוויון מבטיח שהפונקציה קיימת, לא נוכיח. בבחינה משתמשים במבחן, לא מוכיחים אותו.

## 6. וכאן זה נשבר: העבודה

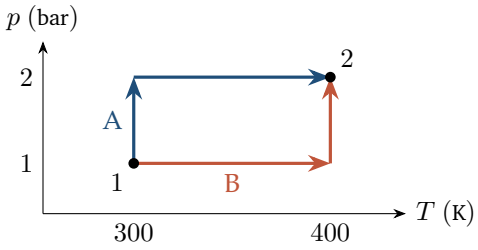
העבודה שנעשית על גז היא $đW = -p\,\mathrm{d}V$. מאיפה המינוס, נראה בבוכנה בשיעור. כאן רק נשאל את אוילר. מציבים את $\mathrm{d}V$ מסעיף 3 ומכפילים ב-$-p$:

$$đW = -nR\,\mathrm{d}T + \frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$$

אז $M = -nR$ ו-$N = nRT/p$:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = 0 \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p}$$

לא שווים. אין פונקציה $W(T,p)$. לגז יש נפח, אבל אין לו "עבודה". יש רק עבודה **בתהליך**. כדי להגיד כמה עבודה נעשתה, אני חייב לתת לכם את הפרוטוקול: איך סובבתי את שני הכפתורים. בשביל זה הקו על ה-$đ$. הוא מזהיר שזה גודל קטן, אבל לא שינוי קטן של שום דבר.




שני מסלולים איטיים ממצב 1 למצב 2, מול אחד, $R = 8.314\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$. מסלול A דוחס קודם ב-300 K ואחר כך מחמם ב-2 bar. מסלול B מחמם קודם ב-1 bar ואחר כך דוחס ב-400 K.

| | מסלול A | מסלול B |
|---|---|---|
| שלב ראשון | דחיסה: $+1729$ J | חימום: $-831$ J |
| שלב שני | חימום: $-831$ J | דחיסה: $+2305$ J |
| סך העבודה | $+898$ J | $+1474$ J |
| $\Delta V$ | $-8.31$ L | $-8.31$ L |

אותו שינוי בנפח, עבודה אחרת. ואם הולכים ב-A וחוזרים ב-B בכיוון ההפוך, הנפח חוזר לעצמו, $\oint \mathrm{d}V = 0$, אבל העבודה לא: $\oint đW = 898 - 1474 = -576$ J. שימו לב לסדר. אוילר נתן את התשובה בשורה אחת, בלי לחשב אף מסלול. המסלולים רק אמרו לנו כמה.

**איפה אנחנו:** במפגש 1 בנינו את הנגזרת החלקית, את הדיפרנציאל השלם ואת קריטריון אוילר, וראינו ש-$đW$ נכשל במבחן. זה סעיפים 1, 2, 3, 5, וחצי מסעיף 6. ב-11.11 נמשיך מכאן: נחשב את העבודה לאורך שני המסלולים שבטבלה, ונשחזר פונקציה שלמה מתוך הדיפרנציאל שלה.